

Simulacro Primer Examen Parcial de Álgebra Lineal

Problema 1 (10 puntos): Considere el sistema de ecuaciones lineales en las variables x, y, z, w

$$x + 2y - 3z = 0$$

$$y + 5w = 0$$

$$2x + z - w = 0$$

$$y + kw = 0$$

Encontrar todos los valores de k tales que el sistema tiene infinitas soluciones.

Problema 2 (10 puntos): Sean v y w dos vectores de $\mathbb{R}^3$ con

$$v = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad w = \begin{pmatrix} 18 \\ -30 \\ -12 \end{pmatrix}.$$

Determine el valor de $\lambda > 0$ tal que

$$\|\lambda v + w\|^2 = 2184.$$

Problema 3 (10 puntos): Sean $v = \begin{pmatrix} -8 \\ 17 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $w = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 11 \end{pmatrix}$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. Encontrar el valor de λ para que el vector $x = \begin{pmatrix} 53 \\ -32 \\ 55 \end{pmatrix}$ pertenezca al plano generado por los vectores v y w .

Problema 4 (10 puntos): Dados dos vectores columna $u = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ -7 \\ 6 \end{pmatrix}$ y $v = \begin{pmatrix} -7 \\ 8 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$ calcule uv^T y el rango de uv^T .

Problema 5 (10 puntos): Determinar si los siguientes vectores generan a $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Problema 6 (10 puntos): Supongamos que

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

es una matriz de tamaño 3×3 tal que $\det(A) = -7$. Sean B y C las matrices dadas por

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & 9a_{12} & a_{13} \\ 10a_{21} & 90a_{22} & 10a_{23} \\ a_{31} & 9a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 2 & 0 & 1 \\ 8 & 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

Si $D = B^T C$, calcular el determinante de D .

Problema 7 (10 puntos): Dados los vectores

$$v_4 = \begin{pmatrix} -7 \\ 9 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad v_5 = \begin{pmatrix} 21 \\ 18 \\ -9 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

señale todos los conjuntos que son Linealmente Independientes. Puede haber más de una respuesta.

- (a) $\{v_1, v_2\}$
- (b) $\{v_1, v_2, v_3\}$
- (c) $\{v_1, v_2, v_4\}$
- (d) $\{v_1, v_2, v_4, v_5\}$
- (e) $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$
- (f) $\{v_2, v_4\}$